運動方程式

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，糸は軽くて伸びないものとする。空気抵抗は無視する。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　1 物体の運動方程式の基本形

パターン 1　水平に引く 1 物体の運動　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（運動の向きを鉛直に変える）

① 着眼点（立式の方針）

軸が鉛直になるので，重力 mg が軸方向の力として式に入り，力の和は $T-mg$ になる。(2) は，(1) より a が大きいほど T も大きいので，$T \leqq T_0$ を a の条件に書き換える。

② 立式

$$ma = T - mg, \qquad m(g+a) \leqq T_0$$

③ 計算

(1) $T = mg + ma = m(g+a)$。上向きに加速するときは $T > mg$ になる。

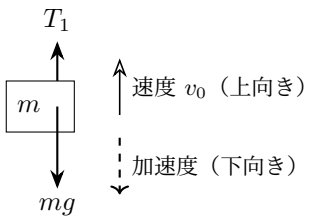
(2) $g + a \leqq \dfrac{T_0}{m}$ より $a \leqq \dfrac{T_0}{m} - g$。

④ 答え　(1) $T = m(g+a)$　　(2) $a_{\max} = \dfrac{T_0}{m} - g$

練習 1-2 の解答　（鉛直に引き，上昇中に張力を小さくする）

① 着眼点（立式の方針）

力の和 $T_1 - mg$ が負になり，速度（上向き）と逆向きになる。加速度も上向きを正として a とおき，式から出た符号で向きを確かめる。距離を問われ，時間は問われていないので $v^2 - v_0^2 = 2ax$ を使う。



② 立式

$$ma = T_1 - mg, \qquad 0^2 - v_0^2 = 2ah$$

③ 計算

(1) $a = \dfrac{T_1 - mg}{m} = -\dfrac{mg - T_1}{m}$。$T_1 < mg$ より $a < 0$ なので，加速度は下向きである。上に動いていても，加速度は下向きになりうる。

(2) $-v_0^2 = 2\cdot\left(-\dfrac{mg-T_1}{m}\right)h$ より $h = \dfrac{mv_0^2}{2(mg-T_1)}$。

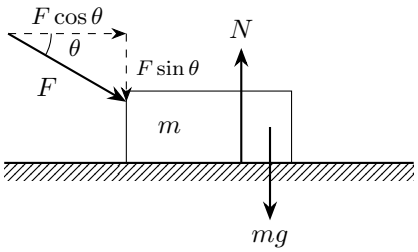
④ 答え　(1) 鉛直下向きに大きさ $\dfrac{mg-T_1}{m}$　　(2) $h = \dfrac{mv_0^2}{2(mg-T_1)}$

パターン 2　斜めに引く力の分解　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（力の向きを斜め下向きに変える）

① 着眼点（立式の方針）

鉛直成分 $F\sin\theta$ が下向き（床に押しつける向き）になるので，つり合いの式で mg と同じ側に入り，N は mg より大きくなる。



② 立式

右向き・上向きを正として

$$ma = F\cos\theta, \qquad N - mg - F\sin\theta = 0$$

③ 計算

(1) $a = \dfrac{F\cos\theta}{m}$, $N = mg + F\sin\theta$。

(2) $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$ より $mg + \dfrac{F}{2} = 2mg$, よって $F = 2mg$。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{F\cos\theta}{m}$, $N = mg + F\sin\theta$　　(2) $F = 2mg$

練習 2-2 の解答　（運動から力を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題とは逆に，まず運動（距離と時間）から a を求め，それを運動方程式に入れて力 F を出す。初速度は 0 である。

② 立式

$$L = \frac{1}{2}at_0^2, \qquad ma = F\cos\theta, \qquad N + F\sin\theta - mg = 0$$

③ 計算

(1) $a = \dfrac{2L}{t_0^2}$。

(2) $F = \dfrac{ma}{\cos\theta} = \dfrac{2mL}{t_0^2\cos\theta}$, $N = mg - F\sin\theta = mg - \dfrac{2mL\tan\theta}{t_0^2}$。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{2L}{t_0^2}$　　(2) $F = \dfrac{2mL}{t_0^2\cos\theta}$, $N = mg - \dfrac{2mL\tan\theta}{t_0^2}$

練習 2-3 の解答　（力の大きさを変えて，離れずに得られる加速度の上限を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ 2 式を立てる。a は F に比例するので，F の上限（$N \geqq 0$ から決まる）を a の式に入れれば a の最大値になる。

② 立式

右向き・上向きを正として $ma = F\cos\theta,\quad N + F\sin\theta - mg = 0,\quad N \geqq 0$

③ 計算

(1) $N = mg - F\sin\theta \geqq 0$ より $F \leqq \dfrac{mg}{\sin\theta}$。$a = \dfrac{F\cos\theta}{m}$ は F が大きいほど大きいので，$F = \dfrac{mg}{\sin\theta}$ のとき最大となり，$a_{\max} = \dfrac{g\cos\theta}{\sin\theta} = \dfrac{g}{\tan\theta}$。$\theta \to 0$ では上限がなくなる（真横に引けば物体は浮き上がらない）。

(2) $\dfrac{g}{\tan\theta} > g$ より $\tan\theta < 1$，よって $0 < \theta < \dfrac{\pi}{4}$。

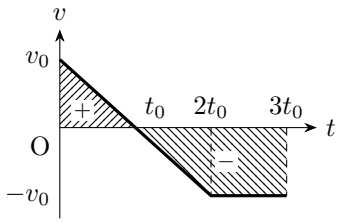
④ 答え　(1) $a_{\max} = \dfrac{g}{\tan\theta}$　　(2) $0 < \theta < \dfrac{\pi}{4}$

パターン 3　v-t グラフから力を読み取る　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（速度が負になる区間がある）

① 着眼点（立式の方針）

時刻 t_0 で速度が 0 になって向きが変わるが，傾き（加速度）は $0 < t < 2t_0$ の間ずっと同じなので，力も変わらない。面積は，t 軸より下の部分を負として足すと変位，すべて正として足すと道のりになる。t 軸より上（斜線が右上がり）が正の面積，下（斜線が右下がり）が負の面積である。



② 立式

$0 < t < 2t_0$ の加速度を a_1，力を F_1，$2t_0 < t < 3t_0$ の加速度を a_2，力を F_2 として

$$ma_1 = F_1,\qquad ma_2 = F_2$$

③ 計算

(1) $a_1 = \dfrac{-v_0 - v_0}{2t_0} = -\dfrac{v_0}{t_0}$ より $F_1 = -\dfrac{mv_0}{t_0}$（左向き）。$a_2 = 0$ より $F_2 = 0$。

(2) $v = 0$ となるのは時刻 t_0 である。面積は，$0 \sim t_0$ が $+\dfrac{1}{2}v_0t_0$，$t_0 \sim 2t_0$ が $-\dfrac{1}{2}v_0t_0$，$2t_0 \sim 3t_0$ が $-v_0t_0$。変位はこれらの和で $-v_0t_0$，道のりは大きさの和で $2v_0t_0$。

④ 答え　(1) $0 < t < 2t_0$：左向きに $\dfrac{mv_0}{t_0}$，$2t_0 < t < 3t_0$：力なし　　(2) 変位 $-v_0t_0$（左向きに v_0t_0），道のり $2v_0t_0$

練習 3-2 の解答　（鉛直に引き上げ，張力を読み取る）

① 着眼点（立式の方針）

物体には重力 mg もはたらくので，軸方向の力の和は $T - mg$ になる。等速の区間でも張力は 0 ではなく，重力とつり合う mg である。

② 立式

各区間の張力を T_1，T_2，T_3 として

$$m\cdot\frac{v_0}{t_0} = T_1 - mg,\qquad m\cdot 0 = T_2 - mg,\qquad m\left(-\frac{v_0}{t_0}\right) = T_3 - mg$$

③ 計算

$T_1 = m\left(g + \dfrac{v_0}{t_0}\right)$，$T_2 = mg$，$T_3 = m\left(g - \dfrac{v_0}{t_0}\right)$（$v_0 < gt_0$ より $T_3 > 0$）。

④ 答え　(1) (a) $m\left(g + \dfrac{v_0}{t_0}\right)$　(b) mg　(c) $m\left(g - \dfrac{v_0}{t_0}\right)$　　(2) (c)。上昇しながら減速していて加速度が下向きなので，下向きの重力が上向きの張力より大きくなければならないから。

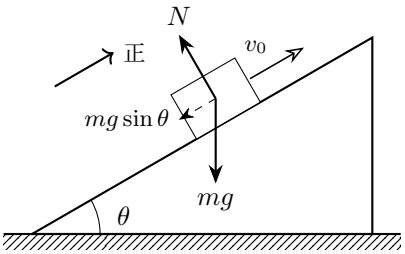
STEP2　斜面上の運動と力の分解

パターン 4　なめらかな斜面を滑り降りる運動　★★☆☆☆

練習 4-1 の解答　（初速度を斜面上向きに与える）

① 着眼点（立式の方針）

上向きを正にしたので，重力の斜面成分が $-mg\sin\theta$ として入る。初速度は与えられただけで，上向きの力として残るわけではない。最も遠ざかるのは速度が 0 になる瞬間である。



② 立式

$$ma = -mg\sin\theta, \qquad 0^2 - v_0^2 = 2aL$$

③ 計算

(1) $a = -g\sin\theta$。負なので加速度は斜面に沿って下向き。

(2) $-v_0^2 = -2gL\sin\theta$ より $L = \dfrac{v_0^2}{2g\sin\theta}$。

④ 答え　(1) 斜面に沿って下向きに大きさ $g\sin\theta$　　(2) $L = \dfrac{v_0^2}{2g\sin\theta}$

練習 4-2 の解答　（求める量を戻るまでの時間と速さに変える）

① 着眼点（立式の方針）

加速度は上りも下りも $-g\sin\theta$ で一定なので，上りと下りを分けずに 1 つの等加速度運動として扱える。「P に戻る」は変位が 0 ということである。

② 立式

$$0 = v_0 t + \frac{1}{2}(-g\sin\theta)t^2, \qquad v = v_0 + (-g\sin\theta)t$$

③ 計算

(1) 1 つ目の式は $t\left(v_0 - \dfrac{1}{2}gt\sin\theta\right) = 0$。$t \neq 0$ より $t = \dfrac{2v_0}{g\sin\theta}$。2 つ目に代入して $v = v_0 - 2v_0 = -v_0$。向きは斜面に沿って下向きで，速さは v_0 である（なめらかな斜面では，同じ位置に戻ると速さも元どおりになる）。

(2) $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$ より $t = \dfrac{4v_0}{g}$。

④ 答え　(1) $t = \dfrac{2v_0}{g\sin\theta}$，速さ v_0（向きは斜面に沿って下向き）　　(2) $t = \dfrac{4v_0}{g}$

パターン 5　水平な力を斜面の軸で分解する　★★☆☆☆　【重要】

練習 5-1 の解答　（力の大きさを変える）

① 着眼点（立式の方針）

斜面に沿う向きのつり合いが破れるので，その向きは運動方程式に変わる（上向きを正とし，符号で向きを判断する）。垂直な向きはつり合いのままである。

② 立式

$$ma = 2mg\tan\theta\cos\theta - mg\sin\theta, \qquad N - mg\cos\theta - 2mg\tan\theta\sin\theta = 0$$

③ 計算

(1) $\tan\theta\cos\theta = \sin\theta$ より $ma = mg\sin\theta$，$a = g\sin\theta > 0$ で上向き。

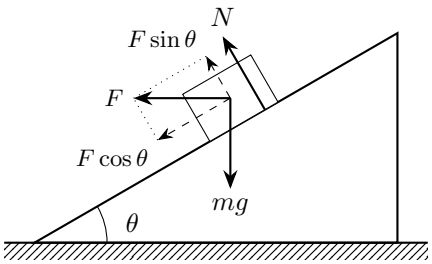
(2) $N = mg\cos\theta + \dfrac{2mg\sin^2\theta}{\cos\theta} = \dfrac{mg(\cos^2\theta + 2\sin^2\theta)}{\cos\theta} = \dfrac{mg(1+\sin^2\theta)}{\cos\theta}$。

④ 答え　(1) 斜面に沿って上向きに大きさ $g\sin\theta$　　(2) $N = \dfrac{mg(1+\sin^2\theta)}{\cos\theta}$

練習 5-2 の解答　（力の向きを水平左向き（斜面から離れる向き）に変える）

① 着眼点（立式の方針）

F の向きが逆になるので，斜面に沿う成分 $F\cos\theta$ は斜面下向き，垂直な成分 $F\sin\theta$ は斜面から離れる向きになる。離れない条件は，例題 2 と同じく $N \geqq 0$ である。



② 立式

斜面下向き・斜面から離れる向きを正として

$$ma = mg\sin\theta + F\cos\theta, \qquad N + F\sin\theta - mg\cos\theta = 0, \qquad N \geqq 0$$

③ 計算

(1) $a = g\sin\theta + \dfrac{F\cos\theta}{m}$，$N = mg\cos\theta - F\sin\theta$。

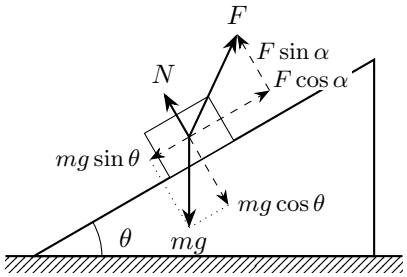
(2) $mg\cos\theta - F\sin\theta \geqq 0$ より $F \leqq \dfrac{mg\cos\theta}{\sin\theta} = \dfrac{mg}{\tan\theta}$。

④ 答え　(1) $a = g\sin\theta + \dfrac{F\cos\theta}{m}$，$N = mg\cos\theta - F\sin\theta$　　(2) $F \leqq \dfrac{mg}{\tan\theta}$

練習 5-3 の解答　（力の向きを，斜面から角 α だけ持ち上げた向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，引く力 F の角 α が**斜面から**測られていることである。F の斜面に沿う成分は $F\cos\alpha$（上向き），垂直な成分は $F\sin\alpha$（斜面から離れる向き）で，θ は入らない。重力は例題と同じく $mg\sin\theta$，$mg\cos\theta$ に分解する。条件は 2 つあり，「斜面から離れない」は $N \geqq 0$，「上向きに加速する」は $a > 0$ である。



解説図 1

② 立式

斜面から離れる向きを正とした垂直方向のつり合いと，斜面上向きを正とした運動方程式は

$$N + F\sin\alpha - mg\cos\theta = 0, \qquad ma = F\cos\alpha - mg\sin\theta$$

③ 計算

(2) $N = mg\cos\theta - F\sin\alpha$（糸が持ち上げるぶん，$mg\cos\theta$ より小さい）。

(3) $a = \dfrac{F\cos\alpha}{m} - g\sin\theta$。$F = 0$ とすると $a = -g\sin\theta$ となり，練習 4-1 の加速度に戻る。

(4) $N \geqq 0$ より $F \leqq \dfrac{mg\cos\theta}{\sin\alpha}$，$a > 0$ より $F > \dfrac{mg\sin\theta}{\cos\alpha}$。この範囲が空でないことは $\sin\theta\sin\alpha < \cos\theta\cos\alpha$，すなわち $\cos(\alpha+\theta) > 0$ と同じで，$\alpha + \theta < \dfrac{\pi}{2}$ から成り立つ。

④ 答え　(1) 重力 mg，糸が引く力 F，垂直抗力 N の 3 つ。F：斜面に沿う成分 $F\cos\alpha$（斜面上向き），垂直な成分 $F\sin\alpha$（斜面から離れる向き）。mg：斜面に沿う成分 $mg\sin\theta$（斜面下向き），垂直な成分 $mg\cos\theta$（斜面に押しつける向き）　(2) $N = mg\cos\theta - F\sin\alpha$　(3) $a = \dfrac{F\cos\alpha}{m} - g\sin\theta$　(4) $\dfrac{mg\sin\theta}{\cos\alpha} < F \leqq \dfrac{mg\cos\theta}{\sin\alpha}$

STEP3　2 物体の運動（束縛条件と作用・反作用）

パターン 6　接触した 2 物体と作用・反作用　★★☆☆☆

練習 6-1 の解答　（押す側を逆にする）

① 着眼点（立式の方針）

直接押されていない側が A になるので，A が受ける水平の力は B から押される力 N' だけ。B は F と，A から押し返される力 N' を受ける。

② 立式

左向きを正として　A：$m_1 a = N' \cdots$(i)，　B：$m_2 a = F - N' \cdots$(ii)

③ 計算

(1) (i)+(ii) より $(m_1+m_2)a = F$，$a = \dfrac{F}{m_1+m_2}$。

(2) (i) より $N' = m_1 a = \dfrac{m_1 F}{m_1+m_2}$。$N = \dfrac{m_2 F}{m_1+m_2}$ とは m_1 と m_2 が入れ替わる。押し合う力は，直接押されていない側の物体の質量に比例する。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{F}{m_1+m_2}$　　(2) $N' = \dfrac{m_1 F}{m_1+m_2}$。$N$ とは m_1 と m_2 が入れ替わる

【別解】（全体を 1 つの物体とみなす）左向きを正として，一体の式 $(m_1+m_2)a = F$ から $a = \dfrac{F}{m_1+m_2}$，A だけの式 $m_1 a = N'$ から $N' = m_1 a$。答えは本解と同じになる。

練習 6-2 の解答　（物体を 3 つにする）

① 着眼点（立式の方針）

押し合う力が 2 か所になる。3 つを切り離すと，A は F と N_1（左），B は N_1（右）と N_2（左），C は N_2（右）だけを受ける。

② 立式

右向きを正として　A：$m_1a = F - N_1$,　B：$m_2a = N_1 - N_2$,　C：$m_3a = N_2$

③ 計算

(1) 3 式を足すと N_1，N_2 が消えて $(m_1+m_2+m_3)a = F$，$a = \dfrac{F}{m_1+m_2+m_3}$。

(2) C の式から $N_2 = m_3a = \dfrac{m_3F}{m_1+m_2+m_3}$，B の式から $N_1 = N_2 + m_2a = (m_2+m_3)a = \dfrac{(m_2+m_3)F}{m_1+m_2+m_3}$。

(3) $m_1 = m_2 = m_3$ のとき $N_1 : N_2 = (m_2+m_3) : m_3 = 2 : 1$。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{F}{m_1+m_2+m_3}$　(2) $N_1 = \dfrac{(m_2+m_3)F}{m_1+m_2+m_3}$,　$N_2 = \dfrac{m_3F}{m_1+m_2+m_3}$　(3) 2 : 1

【別解】（全体を 1 つの物体とみなす）右向きを正として，一体の式 $(m_1+m_2+m_3)a = F$ から $a = \dfrac{F}{m_1+m_2+m_3}$，B と C をまとめた式 $(m_2+m_3)a = N_1$ と，C だけの式 $m_3a = N_2$ から $N_1 = (m_2+m_3)a$，$N_2 = m_3a$。検算：使わなかった B だけの式 $m_2a = N_1 - N_2$ も成り立つ。答えは本解と同じになる。

パターン 7　糸で連結した 2 物体と張力　★★☆☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（両端から逆向きに引く）

① 着眼点（立式の方針）

A は T（右）と P（左），B は F（右）と T（左）を受ける。

② 立式

右向きを正として　A：$m_1a = T - P \cdots$(i),　B：$m_2a = F - T \cdots$(ii)

③ 計算

(1) (i)+(ii) より $(m_1+m_2)a = F - P$，$a = \dfrac{F-P}{m_1+m_2}$。(i) より $T = P + m_1a = \dfrac{m_1F+m_2P}{m_1+m_2}$。$P = 0$ とすると例題 (2) の T に戻る。

(2) $a = 0$，$T = \dfrac{(m_1+m_2)F}{m_1+m_2} = F$。両端を同じ大きさ F で引き合うとき，張力は F であって $2F$ にはならない。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{F-P}{m_1+m_2}$,　$T = \dfrac{m_1F+m_2P}{m_1+m_2}$　(2) $a = 0$,　$T = F$

【別解】（全体を 1 つの物体とみなす）右向きを正として，一体の式 $(m_1+m_2)a = F - P$ から $a = \dfrac{F-P}{m_1+m_2}$，A だけの式 $m_1a = T - P$ から $T = P + m_1a$。答えは本解と同じになる。

練習 7-2 の解答　（物体を 3 つにする）

① 着眼点（立式の方針）

A は T_1（右），B は T_2（右）と T_1（左），C は F（右）と T_2（左）を受ける。

② 立式

右向きを正として　A：$m_1a = T_1$,　B：$m_2a = T_2 - T_1$,　C：$m_3a = F - T_2$

③ 計算

(1) 3 式を足して $(m_1+m_2+m_3)a = F$，$a = \dfrac{F}{m_1+m_2+m_3}$。

(2) A の式から $T_1 = m_1a = \dfrac{m_1F}{m_1+m_2+m_3}$，B の式から $T_2 = T_1 + m_2a = (m_1+m_2)a = \dfrac{(m_1+m_2)F}{m_1+m_2+m_3}$。
$T_2 - T_1 = m_2a > 0$ なので $T_2 > T_1$。

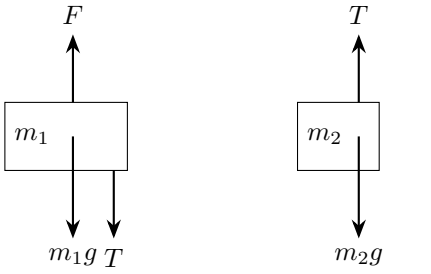
④ 答え　(1) $a = \dfrac{F}{m_1+m_2+m_3}$　　(2) $T_1 = \dfrac{m_1F}{m_1+m_2+m_3}$，$T_2 = \dfrac{(m_1+m_2)F}{m_1+m_2+m_3}$，$T_2 > T_1$（引く力に近い糸ほど張力が大きい）

【別解】（全体を 1 つの物体とみなす）右向きを正として，一体の式 $(m_1+m_2+m_3)a = F$ から $a = \dfrac{F}{m_1+m_2+m_3}$，A だけの式 $m_1a = T_1$ と，A と B をまとめた式 $(m_1+m_2)a = T_2$ から $T_1 = m_1a$，$T_2 = (m_1+m_2)a$。答えは本解と同じになる。

練習 7-3 の解答　（鉛直につるして引き上げる）

① 着眼点（立式の方針）

運動の向きが鉛直になり，A，B それぞれに重力が加わる。A，B 間の糸は B を**上向き**に，A を**下向き**に T で引く（A にとって T は下向きの力である）。手の力 F がはたらくのは A だけである。糸が伸びないので，A が動いた距離だけ B も動き，加速度は等しい。



A を切り離した図　　B を切り離した図

解説図 2

② 立式

上向きを正として

$$\text{A}：m_1a = F - m_1g - T \quad \cdots(\text{i}), \qquad \text{B}：m_2a = T - m_2g \quad \cdots(\text{ii}), \qquad T \leqq T_0$$

③ 計算

(2) (i)+(ii) より $(m_1+m_2)a = F - (m_1+m_2)g$，$a = \dfrac{F}{m_1+m_2} - g$。

(3) (ii) より $T = m_2(g+a) = \dfrac{m_2F}{m_1+m_2}$。$F = (m_1+m_2)g$ のとき $a = 0$，$T = m_2g$ で，B にはたらく力がつり合っていることとも合う。

(4) $\dfrac{m_2F}{m_1+m_2} \leqq T_0$ より $F \leqq \dfrac{(m_1+m_2)T_0}{m_2}$。$T_0 > m_2g$ なので，この上限は $(m_1+m_2)g$ より大きく，糸を切らずに上向きに加速させられる範囲がある。

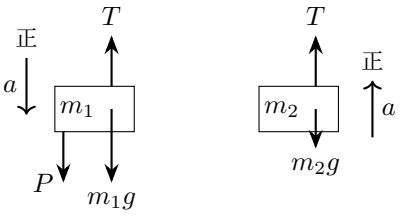
④ 答え　(1) 伸びない糸でつながれていて，A が動いた距離だけ B も動くから。式は (i)，(ii)
(2) $a = \dfrac{F}{m_1+m_2} - g$　　(3) $T = \dfrac{m_2F}{m_1+m_2}$。$F = (m_1+m_2)g$ のとき $a = 0$，$T = m_2g$ で，A，B は静止しているか等速で運動している　　(4) $F \leqq \dfrac{(m_1+m_2)T_0}{m_2}$

パターン 8　定滑車でつながれた 2 物体　★★★☆☆

練習 8-1 の解答　（A に鉛直下向きの力を加え続ける）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，A の式に下向きの力 P が加わることだけである。軸は例題と同じく物体ごとに動く向き（A は下向き，B は上向き）を正にとり，2 式を足して T を消す。a は一定なので，(2) は初速度 0 の等加速度直線運動の式につなぐ。



② 立式

A：$m_1a = m_1g + P - T \cdots$(i)，　B：$m_2a = T - m_2g \cdots$(ii)，　$h = \dfrac{1}{2}at^2$

③ 計算

(1) (i)+(ii) より $(m_1+m_2)a = (m_1-m_2)g + P$，$a = \dfrac{(m_1-m_2)g+P}{m_1+m_2}$。$P=0$ とすると例題の a に戻る。

(2) $t = \sqrt{\dfrac{2h}{a}} = \sqrt{\dfrac{2(m_1+m_2)h}{(m_1-m_2)g+P}}$。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{(m_1-m_2)g+P}{m_1+m_2}$　　(2) $t = \sqrt{\dfrac{2(m_1+m_2)h}{(m_1-m_2)g+P}}$

練習 8-2 の解答　（片側のおもりを 2 つにする）

① 着眼点（立式の方針）

A，C は同じ加速度で動くが，約束 1 のとおり 1 つずつ切り離す。A は T'（下向き，C から引かれる）を受ける。

② 立式

A，C は下向き，B は上向きを正として

$$\text{A}：ma = mg + T' - T,\qquad \text{C}：ma = mg - T',\qquad \text{B}：Ma = T - Mg$$

③ 計算

(1) 3 式を足して $(2m+M)a = (2m-M)g$，$a = \dfrac{(2m-M)g}{2m+M}$。

(2) B の式から $T = M(g+a) = \dfrac{4mMg}{2m+M}$，　C の式から $T' = m(g-a) = \dfrac{2mMg}{2m+M}$（$T$ のちょうど半分）。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{(2m-M)g}{2m+M}$　　(2) $T = \dfrac{4mMg}{2m+M}$，$T' = \dfrac{2mMg}{2m+M}$

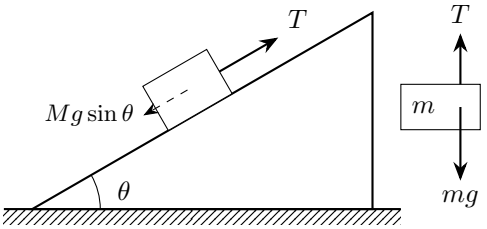
【別解】（A と C をまとめて 1 つの物体とみなす）A と C をまとめた質量 $2m$ の物体（下向きを正）と B（上向きを正）について $2ma = 2mg - T$，$Ma = T - Mg$。2 式を足して a を求め，$T = M(g+a)$。T' は C だけの式 $ma = mg - T'$ から $T' = m(g-a)$。答えは本解と同じになる。

パターン 9　水平面上の物体とつるしたおもり　★★★☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（A を置く面をなめらかな斜面にする）

① 着眼点（立式の方針）

A の運動方程式に，重力の斜面成分 $Mg\sin\theta$（斜面下向き）が加わる（STEP2 の分解）。垂直抗力は斜面に沿う式には入らない。



② 立式

A（斜面上向きを正），B（下向きを正）について

$$Ma = T - Mg\sin\theta, \qquad ma = mg - T$$

③ 計算

(1) 2 式を足して $a = \dfrac{(m - M\sin\theta)g}{M+m}$，　$T = m(g-a) = \dfrac{Mm(1+\sin\theta)g}{M+m}$。

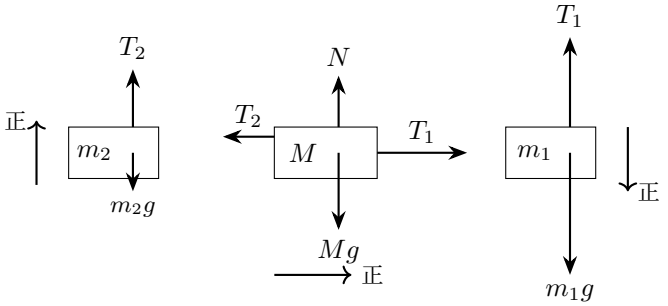
(2) $\sin 0 = 0$ より $a = \dfrac{mg}{M+m}$，$T = \dfrac{Mmg}{M+m}$ となり，例題に一致する。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{(m - M\sin\theta)g}{M+m}$，$T = \dfrac{Mm(1+\sin\theta)g}{M+m}$　　(2) 例題の a，T に一致する

練習 9-2 の解答　（おもりを両側につるす）

① 着眼点（立式の方針）

物体が 3 つ，糸が 2 本になる。軸は物体ごとに動く向き（B は下向き，A は右向き，C は上向き）にとり，3 本の式を足すと張力が消える。



② 立式

$$\text{B}：m_1a = m_1g - T_1, \qquad \text{A}：Ma = T_1 - T_2, \qquad \text{C}：m_2a = T_2 - m_2g$$

③ 計算

(1) 3 式を足して $(M + m_1 + m_2)a = (m_1 - m_2)g$，$a = \dfrac{(m_1 - m_2)g}{M + m_1 + m_2}$。

(2) $T_1 = m_1(g-a) = \dfrac{m_1(M+2m_2)g}{M+m_1+m_2}$，　$T_2 = m_2(g+a) = \dfrac{m_2(M+2m_1)g}{M+m_1+m_2}$。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{(m_1 - m_2)g}{M + m_1 + m_2}$　　(2) $T_1 = \dfrac{m_1(M+2m_2)g}{M+m_1+m_2}$，$T_2 = \dfrac{m_2(M+2m_1)g}{M+m_1+m_2}$

練習 9-3 の解答　（運動の結果から質量の関係を逆算する）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ 2 式を立てる。今度は加速度が分かっていて，質量が未知数になる。(3) では A の質量は (1) で求めた値のままである。

② 立式

A（右向きを正）：$Ma = T$，　B（下向きを正）：$ma = mg - T$，　ただし $a = \dfrac{g}{4}$

③ 計算

(1) 2 式を足して $(M+m)\cdot\dfrac{g}{4} = mg$，$M + m = 4m$ より $M = 3m$。

(2) $T = Ma = 3m\cdot\dfrac{g}{4} = \dfrac{3}{4}mg$（$mg$ より小さい）。

(3) 2 式を足した式は $(M + m_{\mathrm{B}})a = m_{\mathrm{B}}g$。$M = 3m$，$a = \dfrac{g}{2}$ を入れて $3m + m_{\mathrm{B}} = 2m_{\mathrm{B}}$，$m_{\mathrm{B}} = 3m$。

④ 答え　(1) $M = 3m$　　(2) $T = \dfrac{3}{4}mg$　　(3) $m_{\mathrm{B}} = 3m$

STEP4　摩擦力を含む運動

パターン 10　静止摩擦から動摩擦へ　★★★☆☆　【重要】

練習 10-1 の解答　（途中で力を取り去る）

① 着眼点（立式の方針）

力を取り去っても，滑っている限り動摩擦力は運動と逆向き（左向き）にはたらき続ける。摩擦力を書く前に，鉛直方向のつり合いで N を求める。水平方向の力は動摩擦力 $\mu' N$ だけになる。右向きを正とし，加速度を a とおく。

② 立式

$$N - mg = 0, \qquad ma = -\mu' N, \qquad 0 = v_0 + at, \qquad 0^2 - v_0^2 = 2ad$$

③ 計算

(1) $N = mg$ より $a = -\mu' g$。負なので左向き。

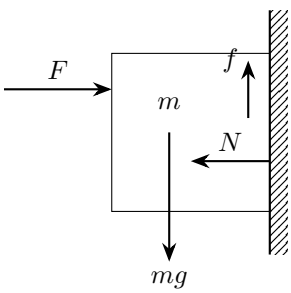
(2) $t = \dfrac{v_0}{\mu' g}$，$d = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$。質量 m が消え，止まるまでの距離は面の粗さだけで決まる。

④ 答え　(1) 水平左向きに大きさ $\mu' g$　　(2) $t = \dfrac{v_0}{\mu' g}$，$d = \dfrac{v_0^2}{2\mu' g}$

練習 10-2 の解答　（摩擦のはたらく面を鉛直な壁にする）

① 着眼点（立式の方針）

垂直抗力の向きが水平になり，その大きさを決めるのは重力ではなく押す力である（水平方向のつり合い）。摩擦力は壁に沿う鉛直の向きにはたらき，重力を支える上向きになる。



② 立式

水平方向・鉛直方向（上向きを正）のつり合いと，静止していられる条件，滑り落ちるとき（下向きを正。垂直抗力を N' とする）の式は

$$N-F=0,\qquad f-mg=0,\qquad f\leqq\mu N,\qquad N'-F'=0,\qquad ma=mg-\mu' N'$$

③ 計算

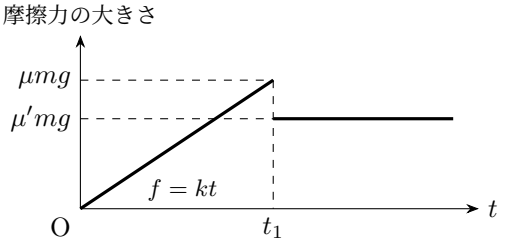
(1) $f=mg$（上向き）。　(2) $mg\leqq\mu F$ より $F\geqq\dfrac{mg}{\mu}$，よって $F_{\min}=\dfrac{mg}{\mu}$。　(3) $N'=F'$ より $a=g-\dfrac{\mu' F'}{m}$。

④ 答え　(1) 大きさ mg，向きは鉛直上向き　　(2) $F_{\min}=\dfrac{mg}{\mu}$　　(3) $a=g-\dfrac{\mu' F'}{m}$

練習 10-3 の解答　（力を時間とともに大きくし，動き出す前後を続けて追う）

① 着眼点（立式の方針）

動き出すまでは静止摩擦力（未知数とおき，つり合いから），動き出す瞬間だけ最大静止摩擦力 μN，動き出した後は動摩擦力 $\mu' N$ である。動き出す瞬間に，摩擦力が μN から $\mu' N$ へ急に小さくなる。



② 立式

右向き・上向きを正として $N-mg=0$，$kt-f=0$ $(0<t<t_1)$，$kt_1=\mu N$，$ma_1=kt_1-\mu' N$

③ 計算

(1) $N=mg$。$f=kt$，$t_1=\dfrac{\mu mg}{k}$。

(2) $ma_1=\mu mg-\mu' mg$ より $a_1=(\mu-\mu')g$。

(3) $a_1=0$。摩擦力が急に小さくならないので，加速度は 0 から少しずつ大きくなる。

④ 答え　(1) $t_1=\dfrac{\mu mg}{k}$，$f=kt$　　(2) $a_1=(\mu-\mu')g$　　(3) $a_1=0$

パターン 11　垂直抗力が変わる場合の摩擦　★★★☆☆

練習 11-1 の解答　（等速になる力を求める）

① 着眼点（立式の方針）

等速は加速度 0 なので，例題と同じ 2 式（鉛直方向のつり合いと水平方向の運動方程式）で $a=0$ とし，F について解けばよい。

② 立式

右向き・上向きを正として

$$N+F_2\sin\theta-mg=0,\qquad 0=F_2\cos\theta-\mu' N$$

③ 計算

(1) $N=mg-F_2\sin\theta$ を入れて $F_2(\cos\theta+\mu'\sin\theta)=\mu' mg$ より $F_2=\dfrac{\mu' mg}{\cos\theta+\mu'\sin\theta}$。

(2) $\theta=0$ では $F_2=\mu' mg$ である。θ が小さいうちは，$\cos\theta$ はほとんど 1 のまま減らないのに $\mu'\sin\theta$ が増えるので，分母が 1 より大きくなり，F_2 は $\mu' mg$ より小さくなる。

④ 答え　(1) $F_2=\dfrac{\mu' mg}{\cos\theta+\mu'\sin\theta}$

(2) $\theta=0$ のとき $F_2=\mu' mg$。上向きに引くと，F の鉛直成分が垂直抗力を減らし，そのぶん動摩擦力が小さくなるから。

練習 11-2 の解答　（力を斜め下向きにして，動き出す条件を求める）

① 着眼点（立式の方針）

下向きの成分 $F\sin\theta$ は床に押しつける向きなので N が増え，最大静止摩擦力 μN も大きくなる。動き出す条件は，「水平成分 $F\cos\theta$ が最大静止摩擦力を超える」ことである。

② 立式

$$N - mg - F\sin\theta = 0, \qquad F\cos\theta > \mu N$$

③ 計算

(1) $N = mg + F\sin\theta$。

(2) $F\cos\theta > \mu mg + \mu F\sin\theta$ より $F(\cos\theta - \mu\sin\theta) > \mu mg$。$\cos\theta - \mu\sin\theta = \cos\theta(1 - \mu\tan\theta) > 0$ なので $F > \dfrac{\mu mg}{\cos\theta - \mu\sin\theta}$。

(3) 左辺 $F(\cos\theta - \mu\sin\theta)$ が 0 以下になり，正の μmg を超えられない。

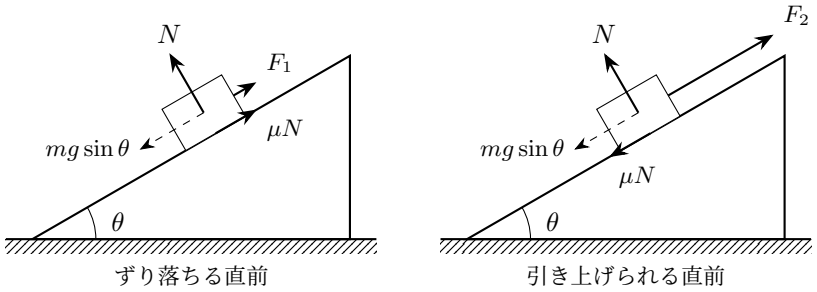
④ 答え　(1) $N = mg + F\sin\theta$　　(2) $F > \dfrac{\mu mg}{\cos\theta - \mu\sin\theta}$　　(3) どれだけ大きな F で押しても，物体は動き出さない

パターン 12　粗い斜面上の運動　★★★☆☆　【重要】

練習 12-1 の解答　（斜面に沿う力を加えて静止させる）

① 着眼点（立式の方針）

静止摩擦力の向きは「動こうとする向きと逆」なので，ずり落ちる直前は斜面上向き，引き上げられる直前は斜面下向きになる。どちらも大きさは最大静止摩擦力 μN で，N は斜面に垂直な向きのつり合いから先に求める。



解説図 3

② 立式

斜面上向き・斜面から離れる向きを正として

$$N - mg\cos\theta = 0, \qquad F_1 + \mu N - mg\sin\theta = 0, \qquad F_2 - \mu N - mg\sin\theta = 0$$

③ 計算

(1) $N = mg\cos\theta$ より $F_1 = mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)$（$\tan\theta > \mu$ より正），$F_2 = mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)$。

(2) $F_1 \leqq F \leqq F_2$。

④ 答え　(1) $F_1 = mg(\sin\theta - \mu\cos\theta)$，$F_2 = mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)$　　(2) $mg(\sin\theta - \mu\cos\theta) \leqq F \leqq mg(\sin\theta + \mu\cos\theta)$

練習 12-2 の解答　（斜面に沿って引き上げる）

① 着眼点（立式の方針）

運動の向きが斜面上向きになるので，動摩擦力は斜面下向きになり，重力の斜面成分と同じ側に入る。

② 立式

斜面上向き・斜面から離れる向きを正として

$$N - mg\cos\theta = 0, \qquad ma = F - mg\sin\theta - \mu' N$$

③ 計算

(1) $N = mg\cos\theta$ より $a = \dfrac{F}{m} - g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$。$a = 0$ として $F_0 = mg(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$。

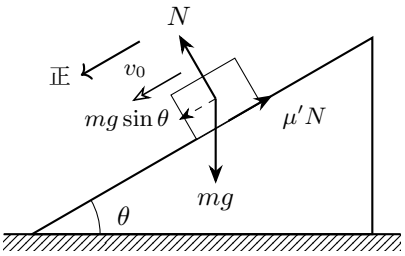
(2) $\theta = 0$ で $a = \dfrac{F}{m} - \mu' g = \dfrac{F - \mu' mg}{m}$ となり，一致する。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{F}{m} - g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$，$F_0 = mg(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$　　(2) $a = \dfrac{F - \mu' mg}{m}$ となり一致する

練習 12-3 の解答　（斜面下向きの初速度を与える）

① 着眼点（立式の方針）

下向きに滑るので，動摩擦力は斜面上向きになる。$\mu' > \tan\theta$ なので動摩擦力が重力の斜面成分より大きく，加速度は上向き（減速）になる。止まった後は，例題 (2) と同じ静止摩擦力の判定をする。



② 立式

$N - mg\cos\theta = 0$，$ma = mg\sin\theta - \mu' N$，$0^2 - v_0^2 = 2ad$　止まった後（斜面上向きを正）：$f - mg\sin\theta = 0$，$f \leqq \mu N$

③ 計算

(1) $a = g(\sin\theta - \mu'\cos\theta) = -g\cos\theta\,(\mu' - \tan\theta) < 0$。負なので斜面上向きで，大きさは $g(\mu'\cos\theta - \sin\theta)$。

(2) $-v_0^2 = -2g(\mu'\cos\theta - \sin\theta)d$ より $d = \dfrac{v_0^2}{2g(\mu'\cos\theta - \sin\theta)}$。

(3) 静止しているのに必要な摩擦力は $f = mg\sin\theta$，その上限は $\mu N = \mu mg\cos\theta$。$\tan\theta < \mu' < \mu$ より $mg\sin\theta < \mu mg\cos\theta$ なので，必要な摩擦力は上限を超えず，滑り出さない。

④ 答え　(1) 斜面に沿って上向きに大きさ $g(\mu'\cos\theta - \sin\theta)$　　(2) $d = \dfrac{v_0^2}{2g(\mu'\cos\theta - \sin\theta)}$

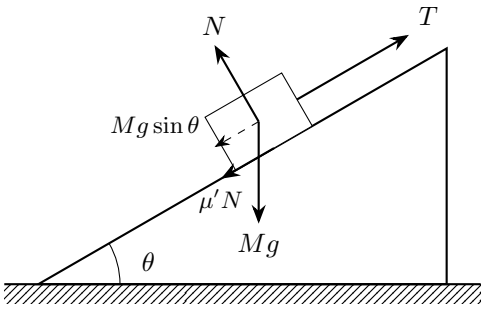
(3) 静止に必要な摩擦力 $mg\sin\theta$ が最大静止摩擦力 $\mu mg\cos\theta$ より小さい（$\tan\theta < \mu$）から

パターン 13　摩擦のある面上の 2 物体　★★★☆☆

練習 13-1 の解答　（A を置く面を粗い斜面にする）

① 着眼点（立式の方針）

A には，重力の斜面成分 $Mg\sin\theta$ と動摩擦力 $\mu' N$（$N = Mg\cos\theta$）が，どちらも斜面下向きにはたらく。



② 立式

A（斜面上向きを正），B（下向きを正）について

$$N - Mg\cos\theta = 0, \qquad Ma = T - Mg\sin\theta - \mu' N, \qquad ma = mg - T$$

③ 計算

(1) $N = Mg\cos\theta$ を入れて，A，B の運動方程式を足して $a = \dfrac{\{m - M(\sin\theta + \mu'\cos\theta)\}g}{M+m}$，　$T = m(g-a) = \dfrac{Mm(1+\sin\theta+\mu'\cos\theta)g}{M+m}$。

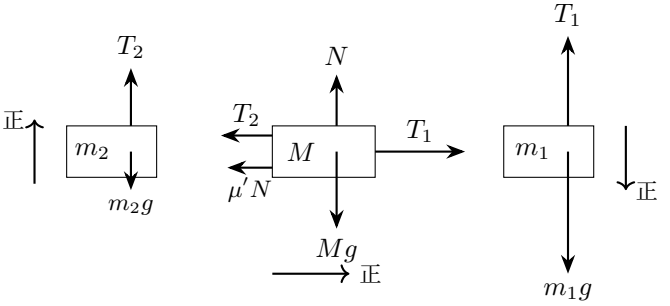
(2) $\theta = 0$ で $a = \dfrac{(m-\mu' M)g}{M+m}$，$T = \dfrac{Mm(1+\mu')g}{M+m}$ となり，例題に一致する。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{\{m - M(\sin\theta + \mu'\cos\theta)\}g}{M+m}$，$T = \dfrac{Mm(1+\sin\theta+\mu'\cos\theta)g}{M+m}$　　(2) 例題の a，T に一致する

練習 13-2 の解答　（おもりを台の両側につるす）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，A を左に引く張力 T_2 が加わることである。静止しているときは，B，C のつり合いで T_1，T_2 が決まり，その差を A の静止摩擦力が支える。動き出すと，A の動摩擦力は運動と逆の左向きになる。



② 立式

静止：$T_1 - m_1 g = 0$，　$T_2 - m_2 g = 0$，　$T_1 - T_2 - f = 0$，　$N - Mg = 0$，　$f \leqq \mu N$

運動（B は下向き，A は右向き，C は上向きを正）：$m_1 a = m_1 g - T_1$，　$Ma = T_1 - T_2 - \mu' N$，　$m_2 a = T_2 - m_2 g$

③ 計算

(1) $f = (m_1 - m_2)g \leqq \mu Mg$ より $m_1 - m_2 \leqq \mu M$。

(2) $N = Mg$ を入れて 3 式を足すと張力が消えて $(M+m_1+m_2)a = (m_1 - m_2 - \mu' M)g$, $a = \dfrac{(m_1 - m_2 - \mu' M)g}{M+m_1+m_2}$。

$\mu' = 0$ とすると練習 9-2 の結果に戻る。

④ 答え　(1) $m_1 - m_2 \leqq \mu M$　　(2) $a = \dfrac{(m_1 - m_2 - \mu' M)g}{M+m_1+m_2}$

STEP5　総合（入試レベル）

パターン 14　粗い斜面上の往復運動　★★★★☆

練習 14-1 の解答　（力を途中で取り去り，運動の段階を増やす）

① 着眼点（立式の方針）

力を加えている間と取り去った後で，力の図を描き直す。上っている 2 つの段階では，どちらも動摩擦力が斜面下向きである（最高点に達した後は例題 (3)(4) と同じ）。

② 立式

斜面上向きを正とし，$k=g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)$ とおく。取り去った後の加速度を a_2 として

$$N-mg\cos\theta=0,\qquad ma_1=F-mg\sin\theta-\mu' mg\cos\theta,\qquad v_1=a_1t_0$$

$$ma_2=-mg\sin\theta-\mu' mg\cos\theta,\qquad 0^2-v_1^2=2a_2d$$

③ 計算

(1) $a_1=\dfrac{F}{m}-k,\quad v_1=\left(\dfrac{F}{m}-k\right)t_0$。

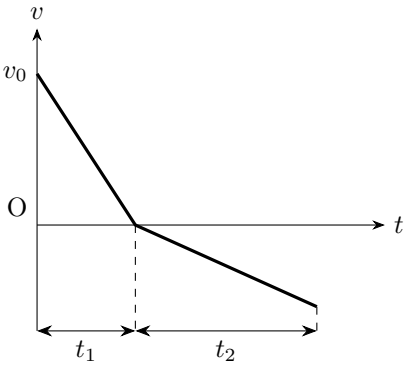
(2) $a_2=-k$ より $d=\dfrac{v_1^2}{2k}=\dfrac{\left(\dfrac{F}{m}-k\right)^2t_0^2}{2k}$。$k$ は例題 (1) の加速度の大きさと同じである。

④ 答え　$k=g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)$ として　(1) $a_1=\dfrac{F}{m}-k,\quad v_1=\left(\dfrac{F}{m}-k\right)t_0$　　(2) $d=\dfrac{\left(\dfrac{F}{m}-k\right)^2t_0^2}{2k}$

練習 14-2 の解答　（上りと下りにかかる時間を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

上りと下りで動摩擦力の向きが逆なので，加速度の大きさが違う（例題の (1) と (4)）。上りは「速度が 0 になるまで」，下りは「初速度 0 で距離 L 進むまで」を時間の式に入れる（図の v は斜面上向きを正とした速度。下りの式は下向きを正にとり直す）。



② 立式

上り（斜面上向きを正）：$a_1=-g(\sin\theta+\mu'\cos\theta),\quad 0=v_0+a_1t_1,\quad 0^2-v_0^2=2a_1L$。

下り（斜面下向きを正）：$a_2=g(\sin\theta-\mu'\cos\theta),\quad L=\dfrac{1}{2}a_2t_2^2$

③ 計算

(1) $t_1=-\dfrac{v_0}{a_1}=\dfrac{v_0}{g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)}$。

(2) $L=-\dfrac{v_0^2}{2a_1}$。$t_2=\sqrt{\dfrac{2L}{a_2}}=\dfrac{v_0}{\sqrt{|a_1|a_2}}=\dfrac{v_0}{g\sqrt{\sin^2\theta-\mu'^2\cos^2\theta}}$。

(3) $\dfrac{t_2}{t_1}=\sqrt{\dfrac{|a_1|}{a_2}}$。$\tan\theta>\mu>\mu'$ より $a_2>0$，$\mu'\cos\theta>0$ より $|a_1|>a_2$ なので $\dfrac{t_2}{t_1}>1$，すなわち $t_2>t_1$。
$\mu'=0$ なら $|a_1|=a_2=g\sin\theta$ で $t_1=t_2=\dfrac{v_0}{g\sin\theta}$（練習 4-2 のなめらかな斜面の往復と同じ）。

④ 答え　(1) $t_1=\dfrac{v_0}{g(\sin\theta+\mu'\cos\theta)}$　　(2) $t_2=\dfrac{v_0}{g\sqrt{\sin^2\theta-\mu'^2\cos^2\theta}}$
(3) $\dfrac{t_2}{t_1}=\sqrt{\dfrac{\sin\theta+\mu'\cos\theta}{\sin\theta-\mu'\cos\theta}}>1$。$\mu'=0$ のとき $t_1=t_2=\dfrac{v_0}{g\sin\theta}$

パターン 15　連結された 2 物体と糸の切断　★★★★☆

練習 15-1 の解答　（おもりが途中で床に着く）

① 着眼点（立式の方針）

B が床に着くまでは例題 13 (2) と同じ式である。B が床に着くと糸がたるんで張力が 0 になるので，A には動摩擦力だけが残る（例題 (3) で糸が切れた場合と同じ）。

② 立式

B が床に着くまでは A（右向きを正），B（下向きを正）について，床に着いた後の A の加速度を a'（右向きを正）として

$$N-Mg=0,\qquad Ma=T-\mu'Mg,\qquad ma=mg-T,\qquad v^2-0^2=2ah$$
$$Ma'=-\mu'Mg,\qquad 0^2-v^2=2a'd$$

③ 計算

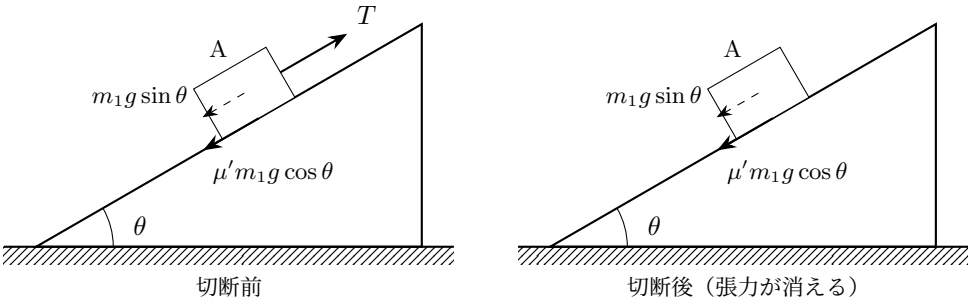
(1) A, B の運動方程式を足して $(M+m)a=mg-\mu'Mg$ より $a=\dfrac{(m-\mu'M)g}{M+m}$。$v=\sqrt{2ah}=\sqrt{\dfrac{2(m-\mu'M)gh}{M+m}}$。
(2) $a'=-\mu'g$ より $d=\dfrac{v^2}{2\mu'g}=\dfrac{ah}{\mu'g}=\dfrac{(m-\mu'M)h}{\mu'(M+m)}$。
(3) $d=\dfrac{(2.0-0.50\times3.0)\times0.50}{0.50\times(3.0+2.0)}=\dfrac{0.25}{2.5}=0.10\,\mathrm{m}$（$g$ が消えるので，電卓なしで計算できる）。

④ 答え　(1) $a=\dfrac{(m-\mu'M)g}{M+m}$，$v=\sqrt{\dfrac{2(m-\mu'M)gh}{M+m}}$　　(2) $d=\dfrac{(m-\mu'M)h}{\mu'(M+m)}$　　(3) $d=0.10\,\mathrm{m}$

練習 15-2 の解答　（粗い斜面上で引き上げ中に糸が切れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題の型に，重力の斜面成分（STEP2）が加わる。一体で見た外力は F と，重力の斜面成分 $(m_1+m_2)g\sin\theta$・動摩擦力 $\mu'(m_1+m_2)g\cos\theta$（どちらも斜面下向き）。T は A を切り離して求める。糸が切れると A の張力は消え，重力の斜面成分と動摩擦力（どちらも下向き）で減速する。止まった後は静止摩擦力の判定（例題 12 (2)）。



解説図 4

② 立式

斜面に垂直な方向：$N_{\mathrm{A}} - m_1 g\cos\theta = 0$,　$N_{\mathrm{B}} - m_2 g\cos\theta = 0$

斜面上向きを正として $(m_1+m_2)a = F - (m_1+m_2)g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$,　$m_1 a = T - m_1 g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$

切断後：$m_1 a_{\mathrm{A}} = -m_1 g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$,　$0^2 - v_0^2 = 2a_{\mathrm{A}} d$　静止：$f - m_1 g\sin\theta = 0$,　$f \leqq \mu m_1 g\cos\theta$

③ 計算

(1) $a = \dfrac{F}{m_1+m_2} - g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$。

(2) $T = m_1\{a + g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)\} = \dfrac{m_1 F}{m_1+m_2}$。$\theta$ にも μ' にもよらず，例題 (2) と同じである（重力の斜面成分も摩擦力も質量に比例するため）。

(3) $a_{\mathrm{A}} = -g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$ より $d = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$。

(4) $m_1 g\sin\theta \leqq \mu m_1 g\cos\theta$ より $\tan\theta \leqq \mu$。

④ 答え　(1) $a = \dfrac{F}{m_1+m_2} - g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)$　　(2) $T = \dfrac{m_1 F}{m_1+m_2}$。例題 (2) と同じ

(3) $d = \dfrac{v_0^2}{2g(\sin\theta + \mu'\cos\theta)}$　　(4) $\tan\theta \leqq \mu$